

Actividad:

Medición sin interacción en el interferómetro de Mach Zehnder

Fernanda Mora, Yuliana Guerrero, Dayana Henao
Instituto de Física, Pregrado de Física, Laboratorio Avanzado III

1 Introducción

La simulación desarrollada modela cómo el interferómetro de Mach-Zehnder puede utilizarse para determinar el estado de una bomba de Elitzur-Vaidman sin necesidad de interacción directa. A través de esta simulación, se reproduce el comportamiento de un fotón dentro del interferómetro, lo que permite al usuario explorar este fenómeno cuántico de manera visual.

A lo largo de este trabajo, se proporciona una descripción de la interfaz de la simulación, orientada a facilitar su uso. También se explica un poco la estructura de la lógica interna que sustenta el código, para permitir al usuario mayor entendimiento del modelo cuántico en el entorno simulado. Finalmente, se plantea una serie de preguntas teóricas y prácticas que permitirán al usuario consolidar el entendimiento del principio cuántico en cuestión.

2 Funcionamiento de la simulación

En la pantalla principal de la simulación se representan los componentes clave del interferómetro de Mach-Zehnder: dos divisores de haz de color azul, dos espejos de color verde y dos detectores de fotones de color negro, encargados de contar los fotones según su llegada. En la parte inferior izquierda, se encuentra un botón etiquetado como "Enviar fotón", el cual lanza el fotón hacia el interferómetro. Además, en la parte superior izquierda, se encuentra la bomba, que el usuario puede arrastrar hasta el soporte, integrándose al interferómetro para realizar las mediciones nece-

sarias y determinar el estado de la bomba.

Para clasificar las bombas, en la parte inferior del interferómetro hay casillas denominadas "reciclaje" y "Funcional", donde el usuario debe arrastrar la bomba una vez tenga certeza sobre su estado, tras realizar los lanzamientos pertinentes. La opción "Reciclar" debe usarse cuando no se pueda garantizar el estado de la bomba en base a las mediciones realizadas, es decir, cuando no se pueda determinar si la bomba es funcional o defectuosa. La casilla "Funcional" se utilizará cuando el usuario tenga certeza de que, según las mediciones, la bomba es funcional. Dependiendo de si la clasificación es correcta o incorrecta, aparecerá un símbolo de "check" o una "X" para indicar el resultado al usuario.

Es importante que el usuario tenga en cuenta que, dado que no se conoce la naturaleza de la bomba, esta puede explotar al realizar la medición, incluso en la primera. En caso de que esto suceda, no habrá forma de clasificarla y el usuario podrá elegir otra bomba para continuar. Una advertencia crucial es que, una vez el usuario esté seguro de que la bomba es funcional, debe clasificarla de inmediato, ya que existe la posibilidad de que explote en el siguiente lanzamiento del fotón.

El objetivo de esta simulación es que el usuario adquiera una intuición sobre cómo se realiza una medición sin interacción directa, basándose en los resultados obtenidos en los detectores y en la clasificación correspondiente de las bombas.

2.1 Configuración completa del interferómetro de Mach Zehnder

El proceso comienza cuando el fotón llega al primer divisor de haz, un espejo semiplatedado que

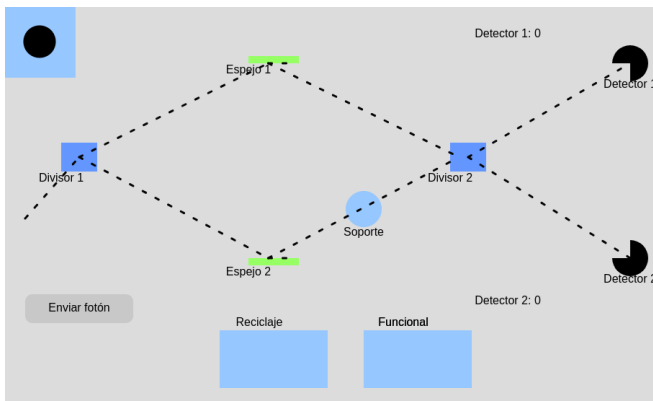


Figure 1: Imagen de la simulación.

lo coloca en una superposición de caminos, con un 50% de probabilidad de tomar la trayectoria superior y un 50% de tomar la trayectoria inferior. Una vez que el fotón sale del primer divisor, sigue su camino reflejándose en los espejos hasta el segundo divisor de haz. En este punto, hay una interferencia constructiva hacia la trayectoria superior y destructiva hacia la trayectoria inferior, es por esto que todos los fotones llegan al detector 1, mientras que el detector 2 no recibe ninguna señal.

2.2 El efecto de una pared en el interferómetro: el caso de las bombas de Elitzur-Vaidman

Cuando se coloca una bomba en la trayectoria inferior, la simulación determina aleatoriamente si la bomba es funcional o defectuosa. Si es defectuosa, el fotón se comporta como si la bomba no estuviera allí, lo que nos lleva al mismo comportamiento del caso anterior y, por lo tanto, el fotón siempre llegará al detector 1. Sin embargo, si la bomba es funcional, pueden ocurrir tres eventos distintos: el fotón puede ser absorbido por la bomba y desaparecer de la trayectoria, lo que implica que la bomba explota, puede llegar al detector 1 o puede llegar al detector 2.

3 Simulación

Para representar este comportamiento en la simulación, el movimiento del fotón se realiza en pasos: primero viaja hasta el primer divisor de haz, donde su trayectoria se divide en dos.

Posteriormente, dependiendo de la presencia de la bomba, el fotón continúa su camino o desaparece. Como el fotón se encuentra en una superposición de estados, en la simulación se modelan dos fotones simultáneamente, cada uno recorriendo una de las trayectorias posibles. Al llegar al segundo divisor de haz, ambos caminos se recombinan, determinando en qué detector se registra la detección. El conteo en los detectores se ajusta de manera que suma 0.5 por cada fotón para representar su llegada simultánea como una única medición efectiva.

La elección de la trayectoria que tomará el fotón hacia uno u otro detector está determinada por el estado del soporte de la bomba. Este soporte recibe una señal que indica la presencia de la bomba, y según su estado, decide la trayectoria del fotón. En el caso de que la bomba sea funcional, tiene la opción de permitir que un fotón pase a los detectores o de explotar, lo cual depende de un número aleatorio asignado a cada fotón lanzado.

La clasificación de las bombas se controla mediante un valor booleano que indica el estado de la bomba. Si el valor de la bomba coincide con el de la caja de clasificación, se genera un “check” ; en caso contrario, aparece una “X” .

4 Actividad

4.1 Ejercicios experimentales:

1. Una bomba se coloca en el soporte. Se realiza una medición. ¿Qué puede concluir sobre esta bomba?
2. Si la bomba es no funcional, ¿qué patrón de detección se espera observar?
3. ¿Qué sucede si la bomba explota durante el experimento? ¿Cómo lo refleja la simulación?

4.2 Cálculo probabilístico del experimento:

4. ¿Qué probabilidad existe de que el detector dos y uno registre la detección de un fotón sin saber el estado de la bomba?

4.3 Análisis de escenarios posibles:

5. ¿Qué pasaría si en lugar de un fotón individual, enviamos un haz de luz intensa al interferómetro con la bomba?
6. ¿Cómo afecta la presencia de una bomba al principio de superposición cuántica dentro del interferómetro?